

Aspectos pedagógicos y planeación formativa

Breve descripción:

Este componente analiza la transformación educativa derivada de la globalización y el desarrollo tecnológico, abordando la evolución hacia la sociedad de la información, del conocimiento y la sociedad de red. Examina los cambios en los roles tutor y estudiante, los modelos de aprendizaje emergentes y las implicaciones pedagógicas de la educación mediada por TIC en la formación académica.

Mayo 2026

Tabla de contenido

Tabla de contenido	2
Introducción	3
1. Emergencia de un nuevo tipo de sociedad.....	6
1.1. Globalización y cultura contemporánea.....	7
1.2. Tecnología y transformación social	9
1.3. Sociedad de la información.....	13
1.4. Sociedad del conocimiento	15
1.5. Sociedad de red	18
1.6. Implicaciones para la educación	18
Educación mediada por TIC	20
1.7. Concepto de educación en entornos digitales	21
1.8. Transformaciones pedagógicas	22
1.9. Modelos de aprendizaje emergentes	23
Impacto de las tecnologías en los procesos formativos: ventajas, desafíos y nuevos roles educativos	25
1.10. El tutor en ambientes virtuales.....	25
1.11. Recursividad del tutor docente y protagonismo del estudiante en la educación mediada por tecnologías.....	26
1.12. Ventajas y desventajas de los procesos tecnológicos actuales	30
Diferencias entre la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento y la sociedad red.....	33
Aplicaciones en la formación profesional	37
Síntesis	39
Glosario	40
Referencias bibliográficas	42
Créditos	43

Introducción

El presente componente formativo tiene como propósito fundamentar pedagógicamente la orientación de procesos educativos mediados por Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), en coherencia con las transformaciones sociales, culturales y tecnológicas propias de la sociedad contemporánea.

La consolidación de la sociedad de la información, la evolución hacia la sociedad del conocimiento y la configuración de estructuras en red han redefinido las dinámicas de enseñanza y aprendizaje, exigiendo nuevas competencias en docentes y estudiantes. En este contexto, la formación ya no se limita a la transmisión de contenidos, sino que implica mediación pedagógica, pensamiento crítico, gestión del conocimiento y uso estratégico de herramientas digitales.

A lo largo del componente se analizarán los fundamentos sociohistóricos de las TIC, las transformaciones pedagógicas derivadas de su incorporación y la reconfiguración de los roles formativos en entornos digitales. Asimismo, se reflexiona sobre las ventajas, desafíos y aplicaciones prácticas de la educación mediada por tecnologías en la formación académica.

De esta manera, se contribuye al fortalecimiento de competencias para diseñar, orientar y acompañar procesos formativos pertinentes, innovadores y alineados con las demandas del ecosistema educativo digital actual.

Video 1. Aspectos pedagógicos y planeación formativa



[Enlace de reproducción del video](#)

Transcripción del video: Aspectos pedagógicos y planeación formativa

Vivimos en una sociedad profundamente transformada por la tecnología, donde la globalización y la conectividad han redefinido la manera en que aprendemos, trabajamos y nos relacionamos; en este contexto, la educación asume el reto de comprender el ecosistema digital que articula cultura, información y conocimiento, orientando procesos formativos acordes con las dinámicas contemporáneas.

Aunque el acceso a la información es inmediato y masivo, el verdadero desafío radica en convertir esos datos en conocimiento significativo; por ello, la formación actual debe promover análisis crítico, reflexión y aplicación práctica, fortaleciendo la capacidad de resolver problemas reales en escenarios cambiantes.

La sociedad actual opera en red, lo que significa que personas, instituciones y sistemas interactúan de manera permanente; en consecuencia, aprender implica

colaborar, participar y construir saber de forma colectiva, superando modelos aislados de enseñanza.

En este panorama, la tecnología no se limita al uso de herramientas, sino que impulsa una transformación pedagógica que amplía el aula hacia entornos virtuales, simuladores y plataformas digitales, favoreciendo experiencias activas, flexibles y centradas en el estudiante.

De esta manera, el tutor asume un rol de mediador y orientador estratégico, mientras que el estudiante se convierte en gestor autónomo de su aprendizaje, desarrollando competencias digitales, comunicativas y éticas necesarias para interactuar responsablemente en entornos virtuales.

Si bien las TIC democratizan el acceso al conocimiento e impulsan la innovación didáctica, también plantean desafíos como la brecha digital y el uso acrítico de la información; por tanto, su integración debe ser consciente, pedagógica y contextualizada.

Comprender la pedagogía digital resulta esencial para diseñar y orientar procesos formativos pertinentes, innovadores y de calidad, ya que solo mediante una mediación tecnológica fundamentada podremos formar profesionales capaces de adaptarse, aprender permanentemente y aportar soluciones en una sociedad cada vez más digital y colaborativa.

1. Emergencia de un nuevo tipo de sociedad

La emergencia de un nuevo tipo de sociedad alude a las transformaciones estructurales que ha experimentado la humanidad en las últimas décadas como resultado de la articulación entre globalización, desarrollo tecnológico y circulación masiva de información; con ello, se han redefinido las formas de comunicarse, producir conocimiento, trabajar y aprender, configurando escenarios sociales interconectados donde el acceso al saber y la interacción cultural ocurren en tiempo real.

Este nuevo orden social se sustenta en dinámicas que posteriormente se profundizan: la influencia de la globalización en la cultura contemporánea, el papel de la tecnología como motor de cambio, la consolidación de la sociedad de la información, la evolución hacia la sociedad del conocimiento, la organización en estructuras de sociedad de red y sus implicaciones para la educación. Comprender esta emergencia permite contextualizar los cambios educativos actuales y orientar procesos formativos pertinentes frente a las demandas del mundo digital.

Este nuevo orden social se sustenta en dinámicas que posteriormente se profundizan: la influencia de la globalización en la cultura contemporánea, el papel de la tecnología como motor de cambio, la consolidación de la sociedad de la información, la evolución hacia la sociedad del conocimiento, la organización en estructuras de sociedad de red y sus implicaciones para la educación. Comprender esta emergencia permite contextualizar los cambios educativos actuales y orientar procesos formativos pertinentes frente a las demandas del mundo digital.

1.1. Globalización y cultura contemporánea

La revolución verde se caracterizó por la implementación de un modelo agrícola. La globalización ha transformado profundamente las dinámicas sociales al reducir las barreras de tiempo y espacio, permitiendo que la información, los bienes culturales, las innovaciones tecnológicas y los modelos educativos circulen de manera inmediata entre países y continentes; llevando a la sociedad, no solo a responder a avances tecnológicos, sino también a procesos económicos, políticos y culturales que han impulsado la interdependencia mundial.

La globalización ha generado oportunidades sin precedentes para el acceso, la cooperación y la diversificación de las experiencias de aprendizaje. Hoy la formación ya no se limita al contexto local, por el contrario, se nutre de perspectivas, metodologías y recursos provenientes de distintos sistemas educativos que se pueden reflejar en:

Programas virtuales internacionales

Instituciones de diferentes países ofertan cursos, diplomados y certificaciones a los que pueden acceder aprendices desde cualquier lugar del mundo. Esto amplía las oportunidades de cualificación, actualización profesional y movilidad académica sin necesidad de desplazamiento físico. Asimismo, favorece el intercambio intercultural y el reconocimiento de estándares formativos globales.

Redes académicas globales

Docentes, investigadores y aprendices participan en comunidades de conocimiento donde comparten experiencias, proyectos, investigaciones y buenas prácticas educativas. Estas redes permiten el trabajo colaborativo internacional, la

construcción colectiva de saberes y la generación de soluciones a problemáticas comunes desde diversas realidades.

Recursos educativos abiertos (REA)

La globalización ha impulsado el acceso libre a contenidos formativos como libros digitales, cursos en línea, repositorios académicos, videos educativos y objetos virtuales de aprendizaje. Estos recursos, generalmente bajo licencias abiertas, facilitan la democratización del conocimiento y permiten que instructores y aprendices adapten materiales a sus propios contextos pedagógicos.

Por tanto, la globalización ha ampliado el horizonte de la educación, haciendo posible que el aprendizaje sea más accesible, colaborativo e intercultural. Sin embargo, también plantea retos, como la necesidad de desarrollar pensamiento crítico para seleccionar información pertinente y la urgencia de reducir las brechas de acceso tecnológico que aún persisten en diversos territorios.

Globalización y su impacto en la educación y la cultura contemporánea

Se comparte el siguiente anexo como complemento a los conceptos abordados hasta el momento. Allí encontrará una síntesis organizada que le permitirá ampliar su comprensión y establecer relaciones más claras.

Partiendo de lo anterior, se invita a que acceda al siguiente ejemplo:

Globalización y su impacto en la educación y la cultura contemporánea, ubicado en la carpeta anexo_1.

1.2. Tecnología y transformación social

La tecnología actúa como un motor de cambio social porque influye directamente en la manera como las personas viven, trabajan, se comunican y aprenden. No se limita a la creación de herramientas o dispositivos; implica la generación de nuevas prácticas culturales, económicas y educativas que reconfiguran la vida cotidiana.

A lo largo de la historia, cada avance tecnológico ha producido transformaciones significativas en la organización de la sociedad. Por ejemplo, la invención de la imprenta facilitó la masificación del conocimiento escrito; la radio y la televisión ampliaron el acceso a la información; e Internet consolidó la comunicación global en tiempo real.

En la actualidad, la tecnología no solo optimiza y agiliza procesos; también reconfigura las formas de interacción, transformando las relaciones personales, laborales y académicas, que ahora se desarrollan en entornos digitales mediante plataformas virtuales, redes sociales, aplicaciones de mensajería y espacios colaborativos que facilitan la comunicación en tiempo real y la construcción colectiva de conocimiento.

En el campo productivo, la tecnología ha permitido:

- Automatizar procesos industriales.
- Digitalizar servicios.
- Crear nuevas profesiones vinculadas al entorno digital.
- Impulsar el teletrabajo y el trabajo en red.

En el ámbito educativo, su impacto ha sido igualmente profundo, pues la tecnología ha transformado:

Las formas de enseñar

El docente ya no depende exclusivamente de la exposición oral. Puede apoyarse en simuladores, videos, plataformas virtuales, laboratorios digitales y recursos interactivos que enriquecen la experiencia formativa.

Las formas de aprender

El aprendizaje dejó de ser exclusivamente presencial. Hoy puede darse de manera autónoma, asincrónica, colaborativa y ubicua, es decir, en cualquier momento y lugar.

Las formas de producir conocimiento

Los estudiantes no solo consumen información; también crean contenidos digitales, participan en comunidades de aprendizaje y construyen saber de manera colectiva.

Ejemplo de esta transformación

Se evidencia en la formación profesional: aprendices que antes requerían talleres físicos para practicar, hoy pueden entrenarse previamente en simuladores virtuales que reducen riesgos y optimizan recursos.

No obstante, esta transformación también plantea desafíos sociales importantes, como la brecha digital, la dependencia tecnológica y la necesidad de desarrollar competencias críticas para el uso responsable de la información.

Siglo XV

Invención de la imprenta

Hito tecnológico: reproducción masiva del conocimiento escrito.

Impacto educativo:

- Democratización progresiva del acceso a textos.
- Estandarización de contenidos académicos.
- Consolidación del libro como recurso central del aprendizaje.

Transformación pedagógica:

- Paso de tradición oral a cultura escrita.
- Nacimiento del currículo estructurado.

Siglo XX**Radio y televisión educativa**

Hito tecnológico: medios de comunicación masiva.

Impacto educativo:

- Expansión de la educación a zonas rurales y poblaciones dispersas.
- Integración de recursos audiovisuales (imagen y sonido).
- Educación a distancia en formato broadcast.

Transformación pedagógica:

- Modelo transmisivo ampliado.
- Incorporación de apoyo audiovisual en la enseñanza.

Finales del siglo XX**Internet y comunicación global**

Hito tecnológico: conectividad digital y red global.

Impacto educativo:

- Acceso inmediato a información mundial.
- Comunicación síncrona y asíncrona.
- Surgimiento de comunidades virtuales de aprendizaje.

Transformación pedagógica:

- Inicio del aprendizaje colaborativo en red.
- Emergencia del estudiante como buscador activo de información.

Siglo XXI – inicio**Plataformas virtuales y recursos interactivos**

Hito tecnológico: LMS, entornos virtuales de aprendizaje y contenidos digitales.

Impacto educativo:

- Virtualización de cursos completos.
- Incorporación de multimedia, simuladores y actividades interactivas.
- Flexibilización de tiempos y espacios formativos.

Transformación pedagógica:

- Rol del docente como mediador digital.
- Mayor autonomía del estudiante.

Siglo XXI – consolidación**Automatización, digitalización y teletrabajo**

Hito tecnológico: inteligencia artificial, analítica de datos y simulación digital.

Impacto educativo:

- Nuevas competencias digitales y profesionales.
- Formación técnica en entornos simulados.
- Integración de educación y mercado laboral digital.

Transformación pedagógica:

- Educación basada en competencias.
- Aprendizaje experiencial mediado por tecnología.

Desafíos contemporáneos

- Brecha digital y desigualdad tecnológica.
- Desarrollo de competencias críticas y pensamiento ético digital.
- Educación para el uso responsable de la información.

1.3. Sociedad de la información

La sociedad de la información se define por la producción, circulación y acceso masivo a datos a través de medios digitales. La información se convierte en un recurso estratégico para el desarrollo social, económico, científico y educativo, así mismo, su disponibilidad inmediata transforma la manera en que las personas aprenden, trabajan y toman decisiones.

Este modelo social surge con la expansión de Internet, las tecnologías de la comunicación y los sistemas de almacenamiento digital, que permiten consultar en segundos, volúmenes de información que antes requerían largos procesos de búsqueda en fuentes físicas.

La sociedad de la información plantea el reto de formar sujetos críticos, capaces no solo de consumir datos, sino de analizarlos, validarlos y transformarlos en conocimiento significativo.

Esto implica enseñar a:

Buscar información confiable

Los estudiantes deben desarrollar habilidades para identificar fuentes académicas, científicas e institucionales, diferenciándolas de contenidos sin respaldo. Esto incluye reconocer autoría, fecha de publicación, intencionalidad y evidencia utilizada.

Filtrar contenidos

Ante la sobreoferta informativa, es necesario aprender a seleccionar lo pertinente según objetivos de aprendizaje. Filtrar supone jerarquizar, contrastar y organizar la información relevante, descartando aquella que no aporta valor formativo.

Evitar la infoxicación

La “infoxicación” hace referencia a la saturación de información que dificulta la comprensión y la toma de decisiones. El exceso de datos, notificaciones y estímulos digitales puede generar dispersión cognitiva, aprendizaje superficial y desinformación.

Por ello, la formación en la sociedad de la información debe incluir competencias informacionales y digitales, tales como:

- Lectura crítica de contenidos digitales.
- Evaluación de la veracidad de las fuentes.
- Uso ético de la información.
- Gestión organizada de datos.
- Producción responsable de contenidos.

En este proceso de transformación educativa, el rol del tutor evoluciona significativamente, pasando de ser el principal transmisor de información a desempeñarse como mediador pedagógico, orientador estratégico y curador crítico de contenidos, acompañando a los aprendices en la construcción autónoma, reflexiva y pertinente del conocimiento.

La sociedad de la información no se define solo por el acceso a datos, sino por la capacidad de transformarlos en saber útil. La educación, por tanto, asume el desafío de formar ciudadanos informados, críticos y competentes frente al ecosistema digital contemporáneo.

1.4. Sociedad del conocimiento

La sociedad del conocimiento representa una evolución frente a la sociedad de la información. Mientras esta última se centra en el acceso y circulación de datos, la sociedad del conocimiento pone el énfasis en la capacidad de las personas y las organizaciones para interpretar, aplicar y transformar la información en soluciones útiles para la vida social, económica, científica y educativa.

Aquí el valor no está en la información sino en su transformación en soluciones, lo cual implica procesos cognitivos superiores como:

- El análisis
- La reflexión crítica
- La innovación
- La toma de decisiones fundamentadas

En el ámbito educativo se manifiesta en varios aspectos:

Tabla 1. Transformación de la información en conocimiento aplicado en el ámbito educativo

Dimensión	Descripción conceptual	Manifestación en el campo educativo
Enfoque central	El valor no reside únicamente en la información disponible, sino en su transformación en soluciones pertinentes y contextualizadas, mediante procesos cognitivos superiores como análisis, reflexión crítica, innovación y toma de decisiones fundamentadas.	Orientación del aprendizaje hacia la aplicación práctica del conocimiento para resolver problemas reales.

Dimensión	Descripción conceptual	Manifestación en el campo educativo
Aprendizaje significativo	Proceso mediante el cual el estudiante integra nueva información con saberes previos, otorgándole sentido y funcionalidad.	Comprende los contenidos, los relaciona con su contexto y los aplica en situaciones reales, superando la memorización mecánica.
Producción de conocimiento	Desarrollo de capacidades investigativas y creativas para generar nuevos aportes.	Elaboración de proyectos, prototipos, investigaciones formativas y propuestas sociales o pedagógicas.
Pensamiento crítico	Capacidad de analizar, cuestionar y argumentar de manera fundamentada frente a la información disponible.	Contraste de fuentes, construcción de posturas propias y toma de decisiones informadas.
Innovación y creatividad	Transformación del conocimiento en propuestas originales y soluciones pertinentes.	Diseño de soluciones tecnológicas, sociales o educativas con impacto en el entorno.

Dimensión	Descripción conceptual	Manifestación en el campo educativo
Trabajo colaborativo	Construcción colectiva del saber mediante la interacción y el intercambio de perspectivas.	Participación en comunidades de aprendizaje, redes académicas y entornos virtuales colaborativos.

Proceso de transformación de información en innovación

Evolución

De la sociedad de la información (acceso y circulación de datos) a la sociedad del conocimiento (uso crítico y aplicado de la información).

Idea central

Análisis, reflexión, innovación y toma de decisiones.

Aplicación en educación

- Aprendizaje significativo: comprender y aplicar.
- Producción de conocimiento: investigar y crear.
- Pensamiento crítico: analizar y cuestionar.
- Innovación y creatividad: diseñar soluciones.
- Trabajo colaborativo: aprender en comunidad.

1.5. Sociedad de red

Este concepto explica que la sociedad contemporánea ya no se estructura únicamente en instituciones jerárquicas tradicionales, sino en redes de nodos interconectados. Los nodos pueden ser personas, instituciones, plataformas digitales, comunidades o sistemas de información que se relacionan dinámicamente mediante flujos constantes de datos, conocimiento y comunicación.

La interconexión digital ha permitido que las relaciones sociales, laborales y educativas trasciendan las barreras geográficas y temporales, configurando una organización más flexible, descentralizada y colaborativa.

En este modelo:

- La información circula de manera multidireccional.
- El poder y el conocimiento no se concentran, sino que se distribuyen.
- La participación activa de los sujetos es fundamental.

1.6. Implicaciones para la educación

En el marco de la integración entre tecnologías y cultura digital, la educación ha transformado sus prácticas pedagógicas, pasando de un modelo centrado en la transmisión de contenidos a uno orientado al desarrollo de competencias, el aprendizaje activo y la construcción colaborativa del conocimiento. El tutor asume un rol de mediador y diseñador de experiencias formativas, mientras el estudiante se convierte en protagonista de su propio proceso de aprendizaje.

De igual manera, los entornos educativos se amplían hacia modalidades virtuales e híbridas, favoreciendo la flexibilidad, la interacción en red y el acceso permanente a la información. Por tal razón, la evaluación se orienta a procesos formativos y evidencias de desempeño que demuestren análisis, aplicación e innovación, respondiendo a las demandas de la sociedad del conocimiento.

2. Educación mediada por TIC

La educación mediada por Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) corresponde a un modelo formativo en el cual se integran herramientas digitales, plataformas tecnológicas y recursos interactivos para apoyar y fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. Este enfoque no se limita únicamente al uso de dispositivos o aplicaciones, sino que implica repensar la manera en que se enseña y se aprende, incorporando nuevas metodologías, estrategias didácticas y formas de interacción entre tutor, estudiante y conocimiento.

La tecnología cumple un papel de mediadora del aprendizaje, facilitando el acceso a la información, la comunicación entre los participantes del proceso educativo y la construcción colectiva del conocimiento.

Tabla 2. Aspectos principales de la educación mediada por TIC

Aspecto	Descripción
Ampliación de cobertura	Permite que más personas accedan a procesos formativos sin limitaciones geográficas.
Flexibilidad educativa	Los estudiantes pueden organizar su tiempo y avanzar en su aprendizaje de acuerdo con su ritmo.
Diversidad de recursos	Se integran videos, simulaciones, plataformas virtuales, foros, pódcast y materiales interactivos.
Aprendizaje autónomo	Promueve la responsabilidad del estudiante sobre su propio proceso formativo.
Construcción colaborativa del conocimiento	Facilita el intercambio de ideas y el trabajo en equipo en entornos digitales.

De esta manera, la educación mediada por TIC responde a las exigencias de la sociedad digital, donde el acceso a la información, la comunicación virtual y la innovación tecnológica son elementos fundamentales para el desarrollo académico y profesional.

2.1. Concepto de educación en entornos digitales

La educación en entornos digitales se refiere al proceso de enseñanza y aprendizaje que se desarrolla mediante plataformas tecnológicas, recursos multimedia y espacios de interacción virtual, que permiten organizar el proceso formativo sin depender exclusivamente del aula física, facilitando así la gestión de contenidos, la realización de actividades, la evaluación del aprendizaje y la comunicación entre tutores y estudiantes.

Es así como, la tecnología crea nuevos espacios de aprendizaje dinámicos e interactivos, donde el estudiante puede acceder a materiales, participar en actividades y recibir acompañamiento académico desde diferentes lugares y dispositivos.

Tabla 3. Principales componentes de los entornos digitales de aprendizaje

Componente	Descripción	Ejemplo
LMS (Learning Management System)	Plataforma que permite organizar cursos, gestionar contenidos, actividades y evaluaciones.	Moodle, Canvas, Blackboard.
Videoconferencias	Espacios de encuentro sincrónico que permiten clases en tiempo real, asesorías o sustentaciones.	Zoom, Teams, Google Meet.,

Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA)	Recursos digitales diseñados con intención pedagógica que integran texto, imágenes, audio, video o simulaciones.	Simuladores, infografías interactivas, módulos multimedia.
--	--	--

Estos entornos no solo trasladan la educación al plano digital, sino que crean nuevas ecologías de aprendizaje más abiertas, interactivas y centradas en la experiencia del estudiante.

2.2. Transformaciones pedagógicas

La incorporación de las TIC en la educación ha generado cambios significativos en la forma de enseñar y aprender, modificando los espacios educativos, los tiempos de estudio y los roles de docentes y estudiantes.

Estas transformaciones han impulsado modelos de aprendizaje más participativos, flexibles y orientados al desarrollo de competencias.

Tabla 4. Cambios pedagógicos en la educación mediada por TIC

Modelo tradicional	Transformación con TIC	Explicación
Aula física cerrada.	Campus virtual.	El aprendizaje se desarrolla en plataformas digitales accesibles desde cualquier lugar.
Horarios rígidos.	Aprendizaje flexible.	El estudiante organiza su tiempo y avanza según su ritmo de aprendizaje.

Modelo tradicional	Transformación con TIC	Explicación
Clase magistral centrada en el docente.	Aprendizaje activo.	El estudiante investiga, participa, debate y aplica conocimientos.
Evaluación memorística.	Evaluación por competencias.	Se valoran procesos, proyectos, análisis y resolución de problemas.

Estas transformaciones exigen:

- Nuevas competencias digitales docentes.
- Rediseño de los currículos y estrategias didácticas.
- Integración de metodologías activas de aprendizaje.

2.3. Modelos de aprendizaje emergentes

El desarrollo de la educación mediada por TIC ha impulsado la aparición de nuevos modelos pedagógicos, los cuales responden a las dinámicas de la sociedad del conocimiento y la sociedad de red. Con estos modelos se promueve la participación activa del estudiante, el trabajo colaborativo y la aplicación del conocimiento en contextos reales.

Tabla 5. Principales modelos de aprendizaje en entornos digitales

Modelo	Características principales	Aplicación en entornos digitales
Conectivismo.	El aprendizaje se genera a través de redes de información, personas y recursos digitales.	Uso de comunidades virtuales, redes académicas y repositorios de conocimiento.

Modelo	Características principales	Aplicación en entornos digitales
Aprendizaje colaborativo.	El conocimiento se construye mediante la interacción, el diálogo y el trabajo en equipo.	Foros, proyectos grupales, wikis colaborativas.
Aprendizaje basado en proyectos (ABP).	Los estudiantes desarrollan proyectos que integran teoría, investigación y solución de problemas.	Desarrollo de prototipos, estudios de caso o proyectos aplicados.

Los modelos representan el tránsito de una educación centrada en la transmisión de contenidos hacia una educación orientada a la construcción activa del conocimiento, en la que el estudiante participa, investiga, crea y aplica lo aprendido.

La educación mediada por TIC no solo introduce tecnología en el aula, sino que transforma profundamente la pedagogía, promoviendo aprendizaje autónomo, colaboración, innovación y formación pertinente para los retos de la sociedad digital.

3. Impacto de las tecnologías en los procesos formativos: ventajas, desafíos y nuevos roles educativos

Los roles formativos mediados por tecnologías hacen referencia a las funciones, responsabilidades y competencias que asumen tutores y estudiantes dentro de procesos educativos apoyados en TIC. La mediación tecnológica no solo introduce herramientas, sino que redefine la manera en que se orienta, acompaña y construye el aprendizaje, desplazando modelos centrados en la transmisión hacia dinámicas participativas, flexibles y colaborativas.

El tutor de acompañamiento deja de ser únicamente expositor de contenidos para convertirse en orientador del proceso, mientras que el estudiante asume un papel activo en la gestión de su aprendizaje. Esta reconfiguración de roles exige desarrollo de competencias pedagógicas, digitales y comunicativas que garanticen procesos formativos pertinentes y de calidad.

3.1. El tutor en ambientes virtuales

En los entornos virtuales, el tutor cumple una función integral de acompañamiento, orientación y dinamización del aprendizaje. No se limita a resolver dudas, sino que diseña experiencias formativas, promueve la participación, retroalimenta procesos y monitorea el progreso del aprendiz, favoreciendo la permanencia y el logro de resultados.

Para ello requiere competencias clave:

Pedagógicas

Diseño de actividades significativas, evaluación formativa y mediación didáctica.

Tecnológicas

Manejo de plataformas LMS, herramientas colaborativas y recursos digitales.

Comunicativas

Interacción asertiva, motivación, retroalimentación oportuna y construcción de clima de confianza virtual.

Sumado a esto, la orientación pedagógica en ambientes mediados por TIC implica un seguimiento permanente y sistemático del proceso formativo. El tutor analiza avances, identifica dificultades, propone rutas de mejora y ajusta estrategias según las necesidades del estudiante.

Este acompañamiento se materializa mediante tutorías sincrónicas y asincrónicas, retroalimentación en actividades, mensajes motivacionales y monitoreo del desempeño en plataforma, garantizando que el aprendizaje no sea aislado sino guiado y significativo.

3.2. Recursividad del tutor docente y protagonismo del estudiante en la educación mediada por tecnologías

En los entornos educativos mediados por Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), el proceso formativo se transforma a partir de la interacción entre un tutor recursivo y un estudiante protagonista de su aprendizaje.

Esta relación pedagógica favorece experiencias educativas más dinámicas, flexibles y centradas en el desarrollo de competencias para la sociedad digital.

Por un lado, la recursividad docente se entiende como la capacidad del educador para innovar pedagógicamente a partir de los recursos disponibles, especialmente en contextos donde las condiciones tecnológicas pueden ser limitadas. Un tutor docente recursivo demuestra creatividad didáctica, adapta estrategias de enseñanza y

aprovecha de manera eficiente herramientas digitales institucionales, abiertas o de libre acceso.

Es así como, la relación entre la recursividad del tutor docente y el rol activo del estudiante constituye un elemento fundamental para el desarrollo de procesos formativos pertinentes y significativos.

Por una parte, el tutor docente es recursivo y es capaz de transformar las limitaciones en oportunidades de aprendizaje, utilizando de manera creativa los recursos disponibles; esto implica diseñar materiales propios, reutilizar recursos educativos abiertos, integrar redes sociales con fines pedagógicos y generar estrategias didácticas que faciliten la comprensión y la participación de los estudiantes. De esta manera, el tutor no depende exclusivamente de herramientas sofisticadas, sino que aprovecha el potencial de los recursos existentes para enriquecer el proceso formativo.

El estudiante como protagonista deja de ser un receptor pasivo de información y asume un papel activo y responsable en la construcción de su aprendizaje, lo cual implica desarrollar competencias cognitivas, digitales y sociales que le permitan gestionar información, participar en espacios colaborativos y producir conocimiento.

Tabla 6. Principales características del estudiante en la era digital

Característica del estudiante	Descripción	Ejemplo en entornos digitales
Autónomo	Gestiona su propio proceso de aprendizaje, organiza su tiempo y regula su ritmo de estudio.	Planifica la entrega de actividades en la plataforma virtual y revisa recursos adicionales para fortalecer su aprendizaje.

Característica del estudiante	Descripción	Ejemplo en entornos digitales
Investigador	Busca, analiza y contrasta información proveniente de diversas fuentes digitales para ampliar su conocimiento.	Consulta artículos académicos, videos educativos y bases de datos para complementar un tema analizado en clase.
Colaborador	Participa activamente en espacios de interacción académica y construcción colectiva del conocimiento.	Interviene en foros, desarrolla trabajos en equipo y comparte ideas en comunidades virtuales de aprendizaje.
Creador de contenidos	Produce materiales digitales que evidencian su aprendizaje y comprensión de los temas estudiados.	Elabora infografías, videos, presentaciones o proyectos digitales como evidencia de aprendizaje.

De esta manera, la articulación entre la recursividad del tutor docente y el protagonismo del estudiante fortalece procesos de aprendizaje significativos, promueve la construcción colectiva del conocimiento y prepara a los participantes para desenvolverse en contextos académicos y laborales altamente digitalizados.

Lo invitamos a visitar el siguiente pódcast en donde encontrará información sobre este gran proceso de transformación de la educación.

Tema del programa: pódcast. Transformación educativa en entornos virtuales

En la actualidad, la educación está viviendo una transformación profunda impulsada por las tecnologías digitales. Los procesos de enseñanza y aprendizaje ya no dependen únicamente del aula física. Hoy, el conocimiento circula en entornos virtuales que conectan personas, información y experiencias de aprendizaje en cualquier lugar y momento.

Las plataformas virtuales, los recursos multimedia y los espacios colaborativos han ampliado las posibilidades de aprender. En estos escenarios, los estudiantes pueden acceder a contenidos, participar en actividades y desarrollar proyectos mediante herramientas digitales que fortalecen la interacción y la construcción colectiva del conocimiento.

El rol del tutor también cambia, ya no se limita a transmitir información; ahora se convierte en mediador pedagógico, diseñador de experiencias de aprendizaje y orientador del proceso formativo, guiando a los estudiantes en el uso crítico y responsable de la información.

El tutor en ambientes virtuales promueve la participación, retroalimenta actividades, acompaña el proceso académico y motiva a los estudiantes a desarrollar pensamiento crítico, autonomía y habilidades para aprender de manera permanente. Al mismo tiempo, el estudiante asume un papel activo. Investiga, analiza información, participa en comunidades de aprendizaje y crea contenidos digitales que evidencian su comprensión de los temas.

La interacción entre tutor y estudiantes permite construir conocimiento de manera colaborativa. A través de foros, proyectos y actividades digitales, se fortalecen habilidades de comunicación, trabajo en equipo e innovación.

En la educación mediada por tecnologías, el aprendizaje se construye de forma activa, flexible y conectada. El tutor orienta, el estudiante participa y juntos transforman la información en conocimiento significativo para la sociedad digital.

3.3. Ventajas y desventajas de los procesos tecnológicos actuales

Los procesos tecnológicos actuales han transformado profundamente la educación y la formación profesional, ampliando posibilidades de acceso, comunicación y construcción de conocimiento. Sin embargo, su incorporación no está exenta de tensiones: junto a los beneficios emergen desafíos pedagógicos, sociales y éticos que deben ser analizados críticamente para garantizar un uso pertinente de las TIC.

Comprender estas ventajas y desventajas permite a docentes y orientadores formativos tomar decisiones pedagógicas más equilibradas, promoviendo la innovación sin desconocer los riesgos asociados al uso intensivo de la tecnología.

Tabla 7. Ventajas y desventajas de la educación mediada por TIC

Categoría	Aspecto	Explicación
Ventaja	Democratización del conocimiento.	Las TIC facilitan el acceso masivo a información y recursos educativos abiertos. Actualmente es posible participar en cursos virtuales, bibliotecas digitales, repositorios académicos y comunidades de aprendizaje sin limitaciones geográficas, lo que favorece la inclusión educativa y el aprendizaje permanente.
Ventaja	Flexibilidad.	La educación mediada por tecnologías permite estudiar en diferentes tiempos y espacios. Los estudiantes pueden avanzar a su propio ritmo, combinar el estudio con el trabajo y acceder a los

Categoría	Aspecto	Explicación
		contenidos desde diversos dispositivos, ampliando así las oportunidades de formación.
Ventaja	Innovación didáctica.	Las herramientas digitales posibilitan el desarrollo de metodologías activas como simuladores, aprendizaje basado en proyectos, gamificación, realidad aumentada y entornos colaborativos, lo que fortalece la motivación, la participación y la comprensión significativa.
Desventaja	Brecha digital.	No todos los estudiantes cuentan con acceso a conectividad, dispositivos tecnológicos o competencias digitales suficientes. Esta situación puede generar desigualdades en el acceso a la educación si no se implementan estrategias institucionales de inclusión digital.
Desventaja	Dependencia tecnológica.	El uso intensivo de plataformas y herramientas digitales puede generar dependencia operativa y cognitiva. Problemas técnicos, fallas en los sistemas o el uso acrítico de la tecnología pueden afectar la continuidad y la calidad de los procesos formativos.
Desventaja	Aislamiento social.	Aunque existen espacios colaborativos virtuales, la virtualidad prolongada puede disminuir la interacción humana directa, lo que puede afectar el desarrollo de habilidades socioemocionales, el sentido de

Categoría	Aspecto	Explicación
		pertenencia y la construcción colectiva del conocimiento desde la presencialidad.

4. Diferencias entre la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento y la sociedad red

Las expresiones sociedad de la información, sociedad del conocimiento y sociedad red representan diferentes etapas en la evolución de las transformaciones sociales impulsadas por las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Cada una de ellas describe una manera particular de comprender el papel de la información, el conocimiento y la conectividad en la vida social, económica y educativa.

- En primer lugar, la sociedad de la información se caracteriza por el acceso masivo a datos y contenidos digitales, facilitado por el desarrollo de tecnologías que permiten almacenar, procesar y difundir información a gran escala. En este contexto, el principal desafío consiste en localizar y gestionar adecuadamente la información disponible.
- Posteriormente surge la sociedad del conocimiento, en la cual el énfasis ya no se limita al acceso a la información, sino a la capacidad de interpretarla, analizarla y transformarla en conocimiento útil para resolver problemas, generar innovación y apoyar la toma de decisiones.
- Finalmente, la sociedad red destaca la importancia de la interconexión entre personas, organizaciones y sistemas mediante redes digitales que posibilitan la colaboración, el intercambio permanente de información y la construcción colectiva del conocimiento.

Esta evolución implica una transformación progresiva de los procesos formativos: se pasa de enseñar a buscar información, a formar para analizarla y aplicarla, y posteriormente a aprender de manera colaborativa en entornos digitales interconectados.

Tabla 8. Comparación entre sociedad de la información, sociedad del conocimiento y sociedad red

Criterio	Sociedad de la información	Sociedad del conocimiento	Sociedad de red
Enfoque	Acceso y circulación de información.	Transformación de la información en conocimiento útil.	Interconexión y colaboración mediante redes.
Valor principal	Disponibilidad de información.	Aplicación del conocimiento.	Interacción y construcción colectiva.
Rol de la tecnología	Almacenar y difundir información.	Facilitar aprendizaje e innovación.	Conectar personas y sistemas.
Rol del estudiante	Gestor de información.	Constructor de conocimiento.	Colaborador en redes de aprendizaje.
Rol del docente	Facilitador de información.	Orientador del pensamiento crítico.	Dinamizador de comunidades de aprendizaje.

En la transición hacia la sociedad del conocimiento y en red, la formación se centra en construir conocimiento a partir de la información. En este contexto, las encuestas son una técnica clave, ya que permiten recolectar datos sobre necesidades y percepciones, facilitando el análisis, la toma de decisiones y el aprendizaje en entornos dinámicos y colaborativos.

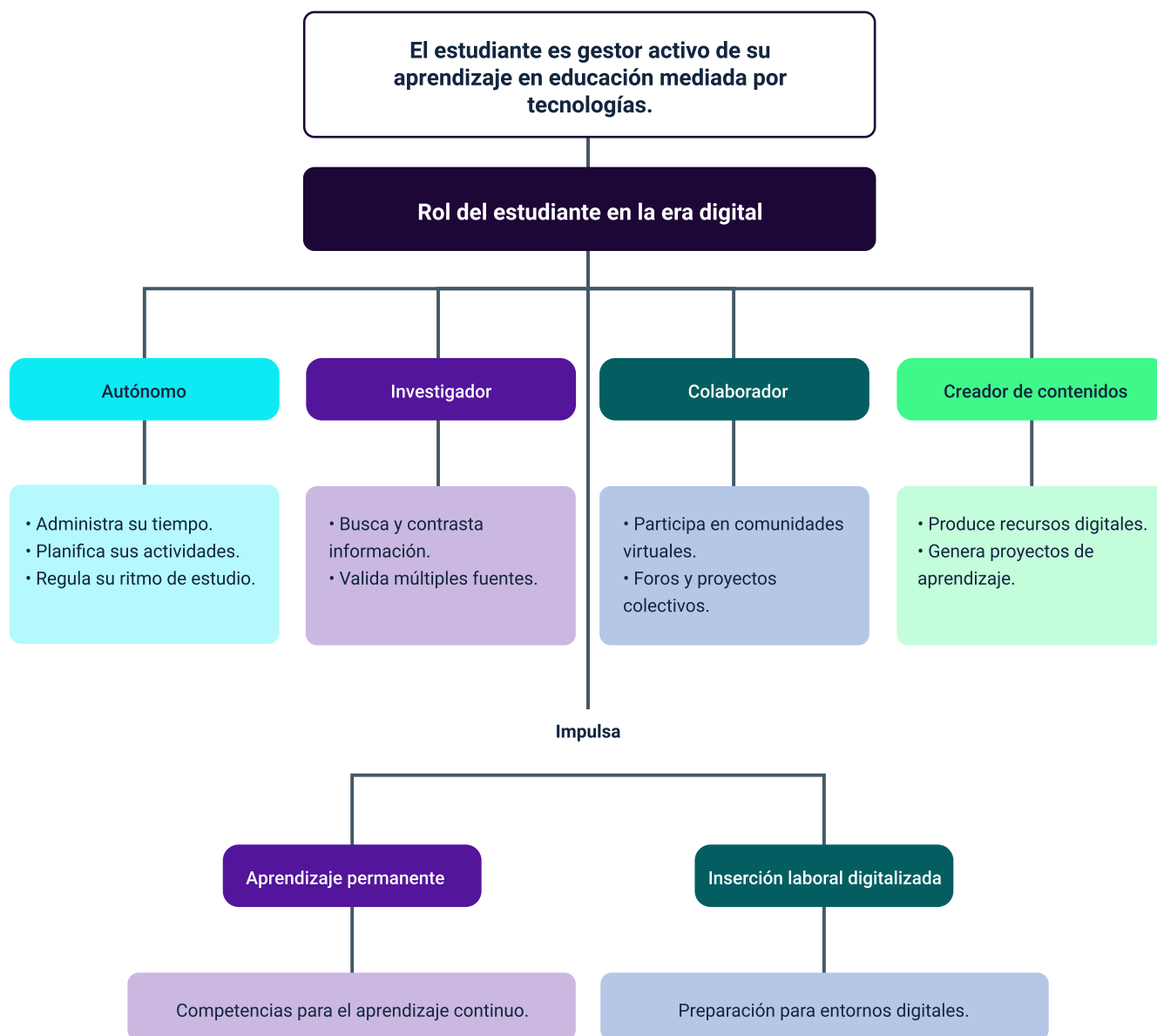
La encuesta como técnica de recolección de información

La encuesta es una técnica ampliamente utilizada en los procesos de investigación para identificar problemáticas, conocer percepciones y recopilar información de un grupo amplio de personas. Su principal ventaja consiste en la posibilidad de obtener datos de manera sistemática, organizada y en un tiempo relativamente corto, lo que facilita el análisis de diferentes situaciones o fenómenos.

Para garantizar la confiabilidad de los resultados, la encuesta debe aplicarse mediante un proceso estructurado, que incluya la formulación clara de las preguntas, la adecuada definición de la población o muestra y un análisis riguroso de la información obtenida. Cuando se diseña y se implementa de manera adecuada, esta técnica permite identificar tendencias, interpretar opiniones y comprender necesidades presentes en un contexto específico.

Rol del estudiante en la era digital

Para ampliar la comprensión del tema, se presenta a continuación una infografía diseñada para brindar mayor claridad sobre el rol del estudiante, destacando sus funciones, responsabilidades y actitudes clave en el proceso formativo. Este recurso facilita la identificación de buenas prácticas y orienta al estudiante en el desarrollo de un aprendizaje autónomo, participativo y significativo.



5. Aplicaciones en la formación profesional

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) permiten mejorar la formación profesional al incorporar herramientas digitales que facilitan aprender, practicar y evaluar conocimientos de manera más dinámica.

Gracias a estas tecnologías, los estudiantes pueden simular situaciones reales de trabajo, acceder a contenidos desde cualquier lugar, interactuar con otros compañeros y recibir retroalimentación inmediata sobre su aprendizaje; esto permite desarrollar habilidades técnicas y digitales necesarias para el mundo laboral actual.

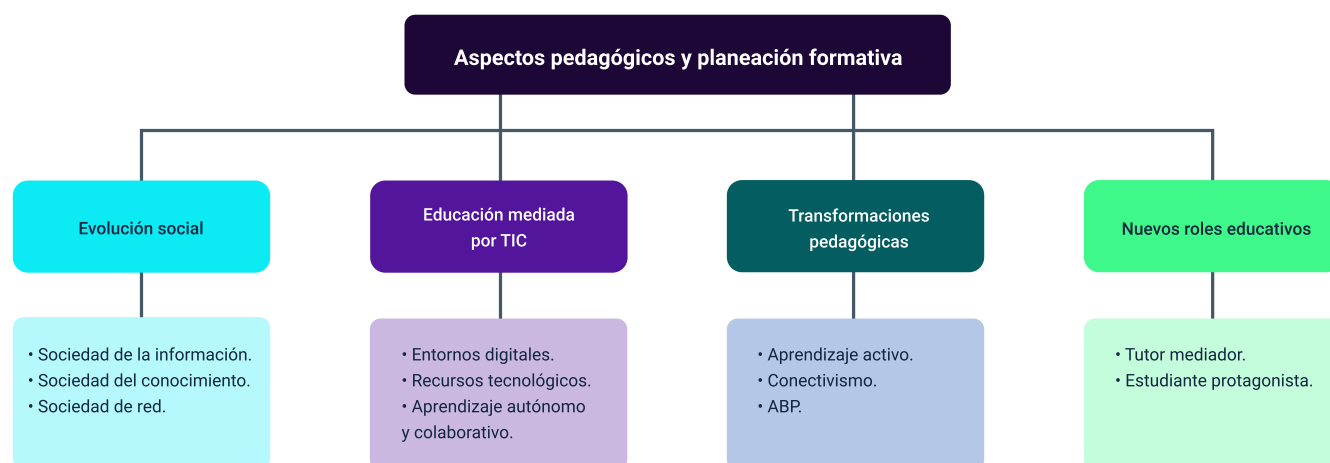
Tabla 9. Aplicaciones de las TIC en la formación

Herramienta TIC	¿Para qué se utiliza?	Ejemplo en formación
Simuladores	Practicar procesos o uso de equipos en un entorno virtual sin riesgos.	Simular el manejo de una máquina o un proceso industrial.
Realidad aumentada	Mostrar información digital sobre objetos reales para entender mejor su funcionamiento.	Ver las partes de un motor o equipo con información adicional en pantalla.
Ambientes virtuales	Desarrollar clases, actividades y trabajos en plataformas digitales.	Usar un aula virtual para entregar tareas, participar en foros o revisar materiales.
Evaluación digital	Evaluar el aprendizaje mediante herramientas tecnológicas.	Presentar cuestionarios en línea o entregar un portafolio digital.

Las TIC permiten que la formación sea más práctica, flexible e interactiva, ya que los estudiantes pueden aprender haciendo, colaborar con otros y utilizar herramientas digitales similares a las que encontrarán en su futuro trabajo.

Síntesis

La transformación social impulsada por la tecnología ha configurado nuevos escenarios educativos donde la información circula en red, el conocimiento se construye colaborativamente y los roles pedagógicos evolucionan. Comprender este contexto permite orientar procesos formativos pertinentes, críticos e innovadores en la formación académica actual.



Glosario

Aprendizaje autónomo: capacidad del estudiante para gestionar su propio proceso de aprendizaje, organizando su tiempo, recursos y estrategias de estudio.

Aprendizaje colaborativo: modelo de aprendizaje en el que los estudiantes construyen conocimiento mediante la interacción, el diálogo y el trabajo en equipo.

Aprendizaje significativo: proceso mediante el cual el estudiante relaciona nuevos conocimientos con saberes previos para comprenderlos y aplicarlos en contextos reales.

Conectivismo: enfoque pedagógico que plantea que el aprendizaje se genera a través de redes de información, personas y recursos digitales interconectados.

Educación digital: modalidad formativa que utiliza tecnologías y plataformas virtuales para desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje.

Educación mediada por TIC: proceso educativo que integra herramientas tecnológicas y recursos digitales para facilitar la enseñanza, la interacción y la construcción del conocimiento.

Entornos virtuales de aprendizaje: espacios digitales donde se organizan contenidos, actividades, evaluaciones e interacciones entre docentes y estudiantes.

Globalización: proceso de interconexión mundial que facilita el intercambio de información, conocimiento, cultura y tecnologías entre diferentes países y sociedades.

Innovación educativa: implementación de nuevas estrategias, metodologías o tecnologías que buscan mejorar la calidad y pertinencia de los procesos formativos.

Mediación pedagógica: proceso mediante el cual el tutor orienta, acompaña y facilita la construcción del aprendizaje del estudiante.

Recursividad docente: capacidad del tutor para utilizar de manera creativa los recursos disponibles y adaptarlos a las necesidades del proceso formativo.

Sociedad de la información: modelo social caracterizado por la producción, acceso y circulación masiva de datos a través de tecnologías digitales.

Sociedad de red: forma de organización social basada en la interconexión de personas, instituciones y sistemas mediante redes digitales.

Sociedad del conocimiento: etapa en la que la información se transforma en conocimiento útil mediante análisis, reflexión, innovación y aplicación práctica.

Tutor docente: profesional que orienta, acompaña y dinamiza los procesos de aprendizaje en entornos educativos mediados por tecnologías.

Referencias bibliográficas

Area Moreira, M. (2012). La alfabetización en la sociedad digital. Alfabetización digital y competencias informales.

Cabero, J. & Barroso, J. (2015). Nuevos retos en tecnología educativa. Editorial Síntesis.

Castells, M. (2000). La era de la información: economía, sociedad y cultura (2.^a ed.). Alianza Editorial.

Coll Salvador, C. (2008). Aprender y enseñar con las TIC: expectativas, realidad y potencialidades. Boletín de la institución libre de enseñanza, 72 (1), 17-40.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). (2019). Marco de competencias de los docentes en materia de TIC. UNESCO.

Siemens, G. (2004). Conectivismo: una teoría de aprendizaje para la era digital.

Créditos

Nombre	Cargo	Centro de formación - Regional
Claudia Johanna Gómez Pérez	Responsable del ecosistema	Centro Agroturístico - Regional Santander
Edison Eduardo Mantilla Cuadros	Responsable de línea de producción	Centro Agroturístico - Regional Santander
Carlos Andrés Bonza Reyes	Experto temático	Centro Agroturístico - Regional Santander
Sandra Paola Morales Páez	Evaluadora instruccional	Centro Agroturístico - Regional Santander
Marcos Yamid Rubiano Avellaneda	Diseñador de contenidos	Centro Agroturístico - Regional Santander
Pedro Alonso Bolivar González	Desarrollador full stack	Centro Agroturístico - Regional Santander
María Alejandra Vera Briceño	Animadora y productora audiovisual	Centro Agroturístico - Regional Santander
Erika Daniela Manrique Rueda	Validadora y vinculadora de recursos educativos digitales	Centro Agroturístico - Regional Santander
Sandra Liliana Cristancho Cruz	Evaluadora de contenidos inclusivos y accesibles	Centro Agroturístico - Regional Santander